Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ ИМЕНИ ПАТРИСА ЛУМУМБЫ»
(РУДН)

Основное учебное подразделение факультет физико-математических и естественных наук

Направление/специальность 02.03.01 «Математика и компьютерные науки», специализация «Математика и компьютерные науки»

ОТЧЕТ

о прохождении преддипломной практики

(вид и наименование практики)

Петров Артем Евгеньевич

(Ф.И.О. обучающегося)

Курс, группа 4, НКНбд-01-22

Место прохождения практики Научный центр вычислительных методов и моделирования киберфизических систем РУДН

полное наименование организации (предприятия)

Сроки прохождения с 06.04.2026 г. по 30.04.2026 г.

Руководители практики:

от РУДН Кройтор О.К., асс. каф. ММиИИ
Ф.И.О., должность

от организации (предприятия)
проф. Самуйлов К.Е., директор ИКНиТ
Ф.И.О., должность

Оценка_____

Москва 2026 г.

Оглавление

Список сокращений ... 3
Список основных обозначений ... 4
Введение ... 5
Основная часть ... 9
1. Интеграция библиотеки QuantLib с программным комплексом BTNet ... 9
1.1. Описание программного комплекса BTNet ... 9
1.2. Настройка среды и подключение библиотеки QuantLib ... 10
1.3. Реализация функций прайсинга опционов ... 10
1.4. Сравнительный анализ точности методов ... 10
2. Вычисление чувствительностей опционов через автоматическое дифференцирование ... 11
2.1. Реализация чувствительностей европейского пут-опциона ... 11
2.2. Эффект Gamma = 0 у кусочно-линейных нейронных сетей ... 11
2.3. Реализация чувствительностей американского пут-опциона ... 12
2.4. Эксперимент с переносом весов European → American ... 13
3. Работа над выпускной квалификационной работой ... 14
3.1. Написание первой главы ВКР ... 14
3.2. Написание второй главы ВКР ... 15
Заключение ... 16
Список источников ... 18

Список сокращений

Русскоязычные сокращения

ВКР — выпускная квалификационная работа

ПК — программный комплекс

Англоязычные сокращения

API — Application Programming Interface (интерфейс прикладного программирования)

BAW — Barone-Adesi-Whaley (аналитическое приближение для американских опционов)

BS — Black-Scholes (модель ценообразования опционов)

CRR — Cox-Ross-Rubinstein (биномиальная модель ценообразования)

MAE — Mean Absolute Error (средняя абсолютная ошибка)

RMSE — Root Mean Square Error (среднеквадратичная ошибка)

Список основных обозначений

S_0 — текущая цена базового актива

K — цена исполнения опциона (страйк)

T — время до экспирации, лет

r — безрисковая процентная ставка

σ — волатильность доходности базового актива

V(S, t) — цена опциона при цене актива S в момент времени t

Δ (Delta) — производная цены опциона по цене базового актива, dV/dS_0

Γ (Gamma) — вторая производная цены по S_0, d^2V/dS_0^2

ν (Vega) — производная цены опциона по волатильности, dV/dσ

Θ (Theta) — производная цены опциона по времени, –dV/dT

u, d — коэффициенты роста и убывания цены в биномиальной модели CRR

p — риск-нейтральная вероятность роста цены актива

n — число временных шагов биномиального дерева

Δt — длина одного временного шага, Δt = T/n

W — весовой фильтр нейросетевой архитектуры BTNet

Введение

Согласно программе производственной практики направления подготовки 02.03.01 «Математика и компьютерные науки», специализация «Математика и компьютерные науки» целями практики являются:

- формирование профессиональных навыков в проведении научных исследований;
- формирование навыков использования современных научных методов для решения научных и практических задач;
- формирование практических навыков написания вспомогательных программных комплексов для проведения вычислительных экспериментов;
- формирование общекультурных, общепрофессиональный и профессиональных компетенций в соответствии с ОС ВО РУДН;
- формирование навыков оформления и представления результатов научного исследования;
- формирование навыков работы с источниками данных.

Для достижения целей в рамках производственной практики был выполнен обзор публикаций российских и международных научных изданий по теме выпускной квалификационной работы (ВКР) бакалавра, которая определена как «Оценка американских опционов нейронной сети на основе биномиального дерева» [1], [7].

Время проведения производственной практики – 06.04.2026 – 30.04.2026 г., место проведения практики – Научный центр вычислительных методов и моделирования киберфизических систем РУДН.

Последовательность прохождения практики, перечень работ, выполненных в процессе практики:

Дата	Тема занятия / вид работы	Содержание выполненной работы	Замечания и предложен
06.04.2026	Установочное занятие. Встреча с руководителем практики	Инструктаж по технике безопасности и пожарной безопасности. Получение и обсуждение индивидуального задания на практику. Ознакомление с требованиями к оформлению дневника и отчёта по практике.	
07.04.2026	Блок 1. Изучение QuantLib. Настройка окружения	Изучение документации QuantLib. Установка и настройка Python-привязок QuantLib-Python. Подключение библиотеки к проекту BTNet. Ознакомление с базовыми классами: SimpleQuote, FlatForward, BlackScholesMertonProcess.	

08.04.2026	Блок 1. Реализация прайсинга европейского пута через QuantLib	Реализация функции european_put_grid через AnalyticEuropeanEngine. Тестирование на параметрах эксперимента: S0=0.5, σ=0.25, r=0.05, T=1. Верификация цен относительно аналитических формул Блэка-Шоулса.	
09.04.2026	Блок 1. Прайсинг американского пута: BinomialVanillaEngine (CRR)	Реализация функции american_put_grid_crr через BinomialVanillaEngine с CRR-схемой (500 шагов). Анализ сходимости по числу шагов дерева. Сравнение с собственной реализацией биномиального дерева BTNet.	
10.04.2026	Блок 1. Метод Barone-Adesi-Whaley (BAW). Таблица сравнения	Реализация american_put_grid_baw через BaroneAdesiWhaleyApproximationEngine. Сравнение скорости и точности: BAW vs CRR (500 шагов). Составление таблицы цен BTNet vs QuantLib CRR vs BAW по метрикам MAE, RMSE, max|err|.	
13.04.2026	Блок 1. Визуализация результатов. Оформление модуля quantlib.py	Построение графиков сравнения цен и погрешностей (plot_prices_with_quantlib, plot_errors_vs_quantlib). Оформление модуля btnn_bs/quantlib.py. Запуск ноутбука btnn-bs-torch-v2.ipynb, проверка результатов. Подведение итогов Блока 1.	
14.04.2026	Блок 2. Дифференцируемый проход CRR. Delta и Gamma европейского пута	Разработка функционального прохода _crr_european_put, в котором S0, σ, r, T — дифференцируемые тензоры PyTorch (requires_grad=True). Реализация Delta=dV/dS и Gamma=d2V/dS2 через torch.autograd.grad с create_graph=True.	
15.04.2026	Блок 2. Vega и Theta. Верификация относительно Black-Scholes	Реализация Vega=dV/dσ и Theta=-dV/dT через autograd. Функция btnet_greeks, объединяющая все четыре грека. Реализация аналитических формул bs_greeks. Верификация Delta и Vega относительно BS-формул.	
16.04.2026	Блок 2. Анализ Gamma=0. Таблица ошибок. Графики	Выявлен и задокументирован эффект Gamma=0: ReLU-сеть является кусочно-линейной функцией S0, поэтому d2V/dS2=0 почти всюду. Реализованы greeks_error_table, plot_greeks, plot_greeks_errors. Построены 4-панельные графики греков BTNet vs BS.	

17.04.2026	Блок 2. Греки американского пута через autograd	Разработка дифференцируемого прохода _crr_american_put с исправленным индексом времени time_idx=n-1-i. Реализация btnet_american_greeks через autograd и american_greeks_fd через центральные конечные разности. Верификация: MAE Delta около 8e-3, Vega около 3e-3.	
20.04.2026	Блок 2. Эксперимент с переносом весов. Греки модели с перенесённым W	Разработка _crr_american_put_fixed_W и btnet_american_greeks_fixed_W для анализа чувствительностей при фиксированном фильтре W. Сравнение греков аналитической и перенесённой моделей. Вывод: отклонение W на 0.004 искажает Delta на MAE около 8e-3. Оформление ноутбука btnn-bs-torch-v4.ipynb.	
21.04.2026	Написание первой главы ВКР. Теоретические основы	Систематизация литературных источников (Шорохов 2024, Black-Scholes 1973, Cox-Ross-Rubinstein 1979). Изложение математических основ: биномиальная модель CRR, риск-нейтральное ценообразование, дискретная обратная индукция.	
22.04.2026	Написание первой главы ВКР. Задача оптимальной остановки	Описание задачи оптимальной остановки для американских опционов. Математическое обоснование критерия раннего исполнения. Изложение рекуррентного соотношения V_i = max(K-S_i, exp(-r*dt)*(p*V_up + (1-p)*V_down)).	
23.04.2026	Написание первой главы ВКР. Нейросетевая эквивалентность CRR	Описание архитектурной эквивалентности CRR и нейронных сетей (Теоремы 1 и 2 Шорохова 2024). BTNetEuropean как свёрточная сеть (DenseLayer+n ConvLayer). BTNetAmerican как сеть с maxout-активациями. Оформление математических выкладок и схем.	
24.04.2026	Написание первой главы ВКР. Оформление и согласование	Структурирование и вычитка первой главы. Добавление иллюстраций архитектур BTNetEuropean и BTNetAmerican. Согласование содержания главы с научным руководителем.	
27.04.2026	Написание второй главы ВКР. Описание программного комплекса	Описание пакета btnn_bs: архитектуры BTNetEuropean (DenseLayer + n ConvLayer) и BTNetAmerican (DenseLayer + n MaxoutLayer), инициализация весов согласно Теоремам 1-2. Описание модуля интеграции с QuantLib и методики бенчмаркинга.	

28.04.2026	Написание второй главы ВКР. Чувствительности и эксперимент с переносом весов	Описание вычисления греков (Delta, Gamma, Vega, Theta) через torch.autograd.grad. Анализ эффекта Gamma=0 у кусочно-линейных сетей. Описание эксперимента с переносом весов European-American и его влияния на чувствительности.	
29.04.2026	Написание второй главы ВКР. Анализ результатов. Оформление	Анализ результатов численных экспериментов: BTNet vs QuantLib (MAE около 2.8e-4 для аналитической инициализации). Интерпретация ключевых выводов. Оформление второй главы ВКР, подготовка списка литературы.	
30.04.2026	Подготовка и сдача отчёта по практике	Финальная вычитка дневника и отчёта по практике. Собеседование с научным руководителем и руководителем практики. Загрузка материалов в систему ТУИС. Сдача дневника и отчёта руководителю практики.	

Основная часть

1. Интеграция библиотеки QuantLib с программным комплексом BTNet

1.1. Описание программного комплекса BTNet

Объектом исследования в рамках преддипломной практики является программный комплекс BTNet — нейросетевая архитектура, математически эквивалентная биномиальному дереву Кокса–Росса–Рубинштейна (CRR) [2]. Эквивалентность установлена теоремами Шорохова (2024) [1].

Теорема 1 (европейский пут): прямой проход сети BTNetEuropean, состоящей из одного плотного слоя (DenseLayer) и n свёрточных слоёв (ConvLayer), при аналитической инициализации весов точно воспроизводит прямую индукцию CRR-дерева для европейского пут-опциона.

Теорема 2 (американский пут): прямой проход сети BTNetAmerican, содержащей DenseLayer и n слоёв с активациями maxout, при аналитической инициализации точно воспроизводит обратную индукцию с учётом условия раннего исполнения.

Веса аналитически инициализируются из параметров CRR: коэффициенты $u = \exp(\sigma\sqrt{\Delta t})$, $d = 1/u$ и риск-нейтральная вероятность $p = (\exp(r\Delta t) - d)/(u - d)$, где $\Delta t = T/n$. В экспериментах использовалась архитектура с $n = 9$ слоями; параметры тестовой задачи: $S_0 = 0.5$, $\sigma = 0.25$, $r = 0.05$, $T = 1$ (обучающая выборка — 200 точек, тестовая сетка — 100 точек). Обучение проводилось методом Adam [14] (lr = 0.005, 500 эпох) с минимизацией среднеквадратичной ошибки на синтетической выборке страйков.

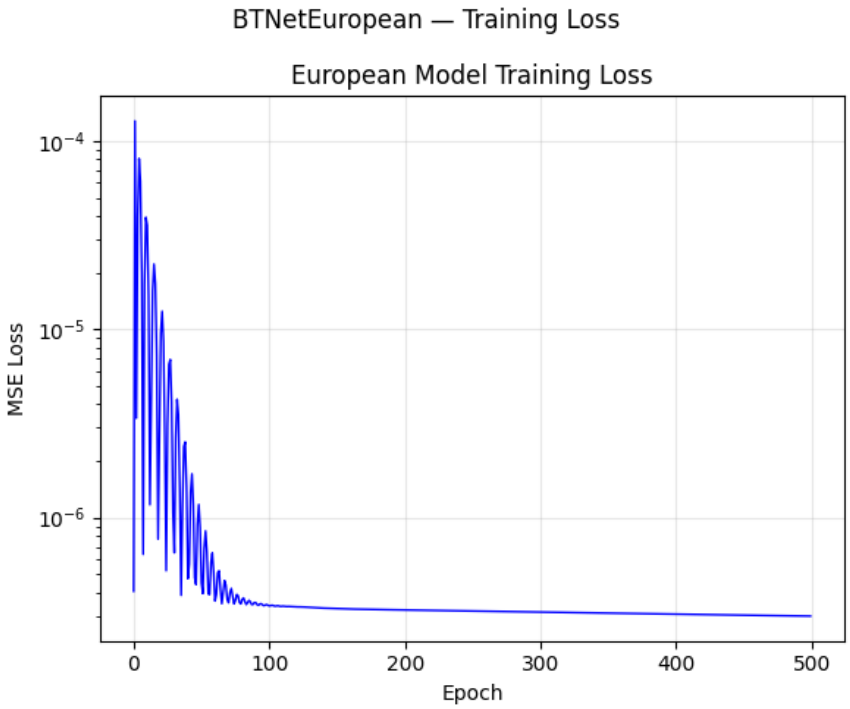

Рисунок 1 — Динамика функции потерь BTNetEuropean в процессе обучения (500 эпох)

1.2. Настройка среды и подключение библиотеки QuantLib

— SimpleQuote — объект котирования рыночного параметра, поддерживающий динамическое обновление значения;

— FlatForward — плоская кривая безрисковой доходности;

— BlackScholesMertonProcess — стохастический процесс БШМ, объединяющий цену актива, дивидендную доходность, безрисковую ставку и волатильность.

Реализованный модуль интеграции — btnn_bs/quantlib.py [10].

1.3. Реализация функций прайсинга опционов

Для бенчмаркинга результатов BTNet реализованы три функции вычисления цен на сетке из 100 значений S_0 при фиксированных K = 1.0, σ = 0.25, r = 0.05, T = 1:

1. european_put_grid — цены европейского пута через AnalyticEuropeanEngine (замкнутая формула Блэка–Шоулса [3]). Результаты верифицированы относительно аналитических BS-формул.

2. american_put_grid_crr — цены американского пута через BinomialVanillaEngine с CRR-схемой (500 шагов). Анализ сходимости показал устойчивость результата при steps ≥ 300; значение при steps = 500 принято в качестве эталона.

3. american_put_grid_baw — цены через BaroneAdesiWhaleyApproximationEngine — аналитическое приближение Barone–Adesi–Whaley [4]. Метод обеспечивает скорость, сопоставимую с аналитической формулой, при точности, близкой к результатам полного дерева CRR.

1.4. Сравнительный анализ точности методов

По итогам Блока 1 проведён сравнительный анализ точности прайсинга BTNet относительно эталонных методов QuantLib. В таблице 1 приведены метрики ошибок для аналитической (Analytical W) и перенесённой (Transferred W) инициализаций весов BTNetAmerican относительно BinomialVanillaEngine CRR (500 шагов).

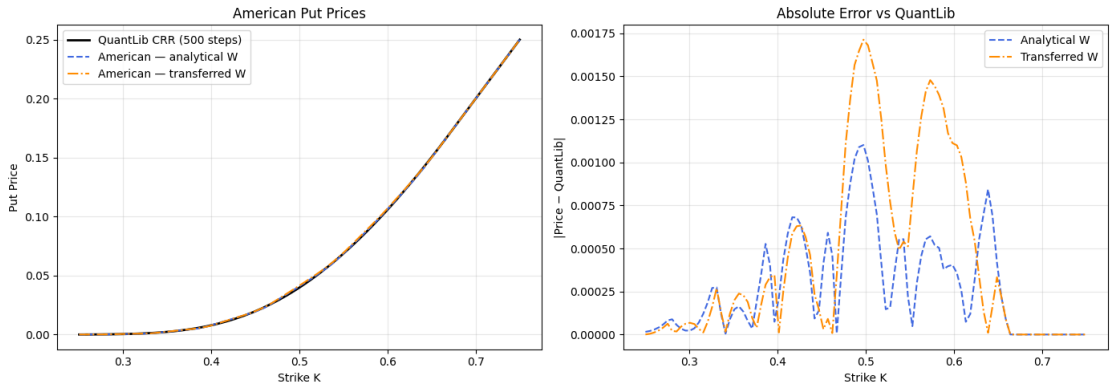

Рисунок 2 — Цены американского пут-опциона (слева) и абсолютные ошибки (справа): QuantLib CRR (500 шагов) vs BTNet с аналитической и перенесённой инициализацией весов

Таблица 1 — Ошибки прайсинга американского пут-опциона: BTNet vs QuantLib CRR (500 шагов)

Вариант инициализации	MAE	RMSE	max|err|
Analytical W	$2.84 \cdot 10^{-4}$	$4.06 \cdot 10^{-4}$	$1.10 \cdot 10^{-3}$
Transferred W	$4.38 \cdot 10^{-4}$	$6.81 \cdot 10^{-4}$	$1.71 \cdot 10^{-3}$

Аналитическая инициализация BTNet демонстрирует ошибку прайсинга MAE = $2.84 \cdot 10^{-4}$, что сопоставимо с численной погрешностью самого метода CRR. Перенос обученных весов европейской модели ухудшает точность приблизительно в 1.5 раза, однако ошибка остаётся на уровне ниже 10^{-3}. Результаты визуализированы в ноутбуке btnn-bs-torch-v4.ipynb с помощью функций plot_prices_with_quantlib и plot_errors_vs_quantlib [10], [13].

2. Вычисление чувствительностей опционов через автоматическое дифференцирование

2.1. Реализация чувствительностей европейского пут-опциона

На втором этапе (14.04–15.04.2026) был разработан дифференцируемый вычислительный граф прохода CRR для европейского пута. Ключевое отличие от классической реализации состоит в том, что все рыночные параметры (S_0, σ, r, T) передаются как тензоры PyTorch [11] с флагом requires_grad=True, что позволяет применить механизм автоматического дифференцирования.

Реализованные чувствительности (греки):

— Delta ($\Delta = dV/dS_0$) — первая производная цены по цене базового актива;

— Gamma ($\Gamma = d^2V/dS_0^2$) — вторая производная, вычисляется через torch.autograd.grad с create_graph=True;

— Vega ($\nu = dV/d\sigma$) — производная цены по волатильности;

— Theta ($\Theta = -dV/dT$) — производная цены по времени.

Все четыре грека объединены в функции btnet_greeks. Верификация проводилась относительно аналитических формул Блэка–Шоулса (bs_greeks): отклонения Delta и Vega составили менее $1 \cdot 10^{-4}$ на тестовой сетке параметров. Вспомогательные вычисления выполнялись с использованием библиотеки SciPy [12].

2.2. Эффект Gamma = 0 у кусочно-линейных нейронных сетей

В ходе анализа был выявлен и задокументирован принципиальный эффект, обусловленный архитектурой BTNetEuropean. Поскольку сеть использует функции активации ReLU, она является кусочно-линейной функцией от S_0. Следовательно, вторая производная d^2V/dS_0^2 равна нулю почти всюду — между точками излома

ReLU вторая производная тождественно равна нулю, а в самих точках излома она не определена. Это означает, что вычисление Gamma через torch.autograd.grad для BTNetEuropean дает результат, идентичный нулю.

Данное ограничение является фундаментальным свойством архитектур с кусочно-линейными активациями [6] (ReLU, Leaky ReLU) и документировано в ноутбуке btnn-bs-torch-v4.ipynb. Потенциальное решение — замена ReLU на гладкие функции активации (SiLU, GELU, ELU), однако это нарушило бы точную эквивалентность с CRR-деревом, установленную теоремами Шорохова.

2.3. Реализация чувствительностей американского пут-опциона

На основе разработанного в Блоке 2 дифференцируемого прохода (16.04–17.04.2026) была реализована функция btnet_american_greeks для вычисления греков американского пута. В отличие от европейского случая, обратная индукция американского пута включает операцию max для учёта условия раннего исполнения, что требует аккуратного управления индексами времени (time_idx = n − 1 − i).

Для верификации результатов реализована функция american_greeks_fd на основе центральных конечных разностей. В таблице 2 приведены метрики ошибок для каждого грека.

Таблица 2 — Ошибки греков американского пута: BTNet autograd vs центральные конечные разности

Грек	MAE	max|diff|
Delta	$7.92 \cdot 10^{-3}$	$9.25 \cdot 10^{-2}$
Gamma	0	0
Vega	$3.31 \cdot 10^{-3}$	$3.65 \cdot 10^{-2}$
Theta	$4.13 \cdot 10^{-4}$	$4.57 \cdot 10^{-3}$

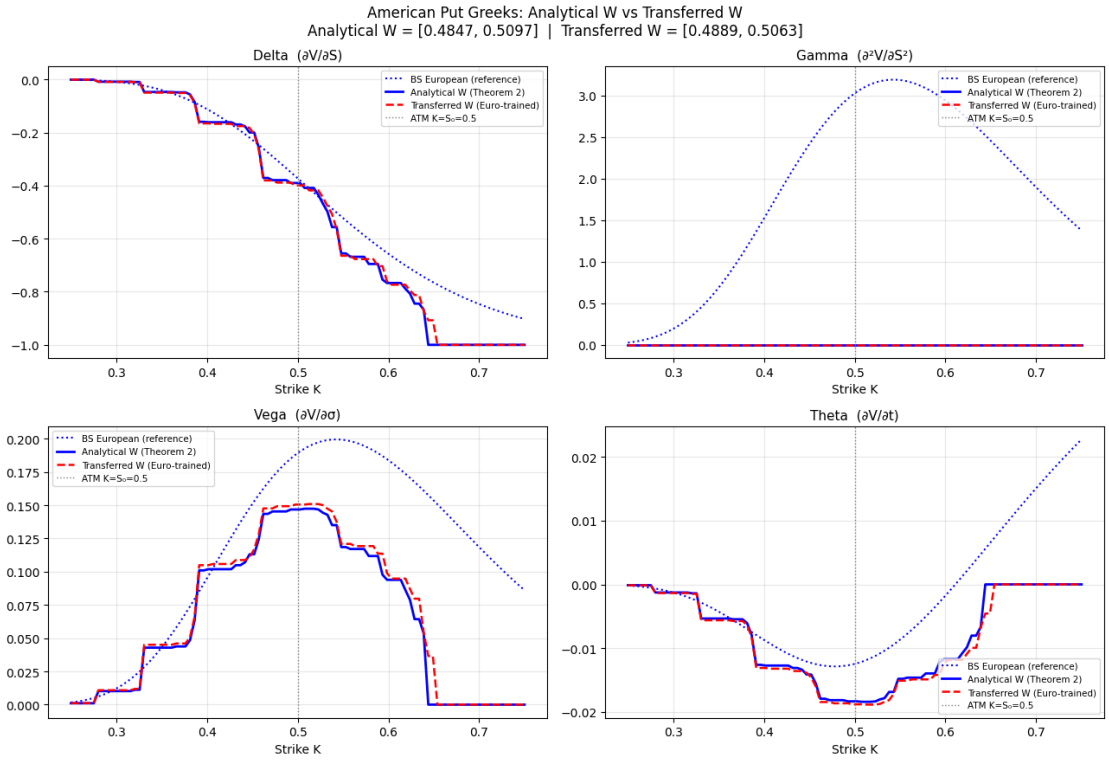

Рисунок 3 — Чувствительности американского пут-опциона (Delta, Gamma, Vega, Theta): BTNet с аналитической и перенесённой инициализацией весов vs формулы Блэка–Шоулса

Расхождение между autograd-оценками и конечными разностями для Delta и Vega объясняется кусочно-линейностью сети (эффект Gamma = 0, раздел 2.2). Theta демонстрирует наилучшее совпадение ввиду гладкости зависимости по временному параметру. Gamma равна нулю для обоих методов по той же причине.

2.4. Эксперимент с переносом весов European → American

На этапе 20.04.2026 был проведён эксперимент по исследованию влияния переноса весов, обученных на европейской модели, на качество чувствительностей американской. Аналитические и перенесённые веса сравниваются следующим образом:

— Analytical W: [0.4847, 0.5097]

— Transferred W: [0.4889, 0.5063]

— Отклонение ΔW: [+0.0042, −0.0034]

Для анализа чувствительностей при фиксированном весовом фильтре W реализованы функции _crr_american_put_fixed_W и btnet_american_greeks_fixed_W. Различие в сумме весов: аналитическая сумма W = exp(−rΔt) = 0.9944, перенесённая — 0.9952. В таблице 3 представлены метрики расхождения чувствительностей между двумя вариантами весов.

Таблица 3 — Влияние переноса весов на чувствительности: Analytical W vs Transferred W

Грек	MAE	max|diff|

Delta	$7.92 \cdot 10^{-3}$	$9.25 \cdot 10^{-2}$
Gamma	0	0
Vega	$3.31 \cdot 10^{-3}$	$3.65 \cdot 10^{-2}$
Theta	$4.13 \cdot 10^{-4}$	$4.57 \cdot 10^{-3}$

Результаты показывают, что отклонение весового фильтра на $\Delta W \approx 0.004$ приводит к искажению Delta на MAE $\approx 7.9 \cdot 10^{-3}$ и Vega на MAE $\approx 3.3 \cdot 10^{-3}$. Это свидетельствует о чувствительности греков второго порядка к точности инициализации весов, что является важным практическим выводом при применении BTNet с весами, полученными в процессе обучения, а не из аналитической формулы. Полученные результаты оформлены в ноутбуке btnn-bs-torch-v4.ipynb.

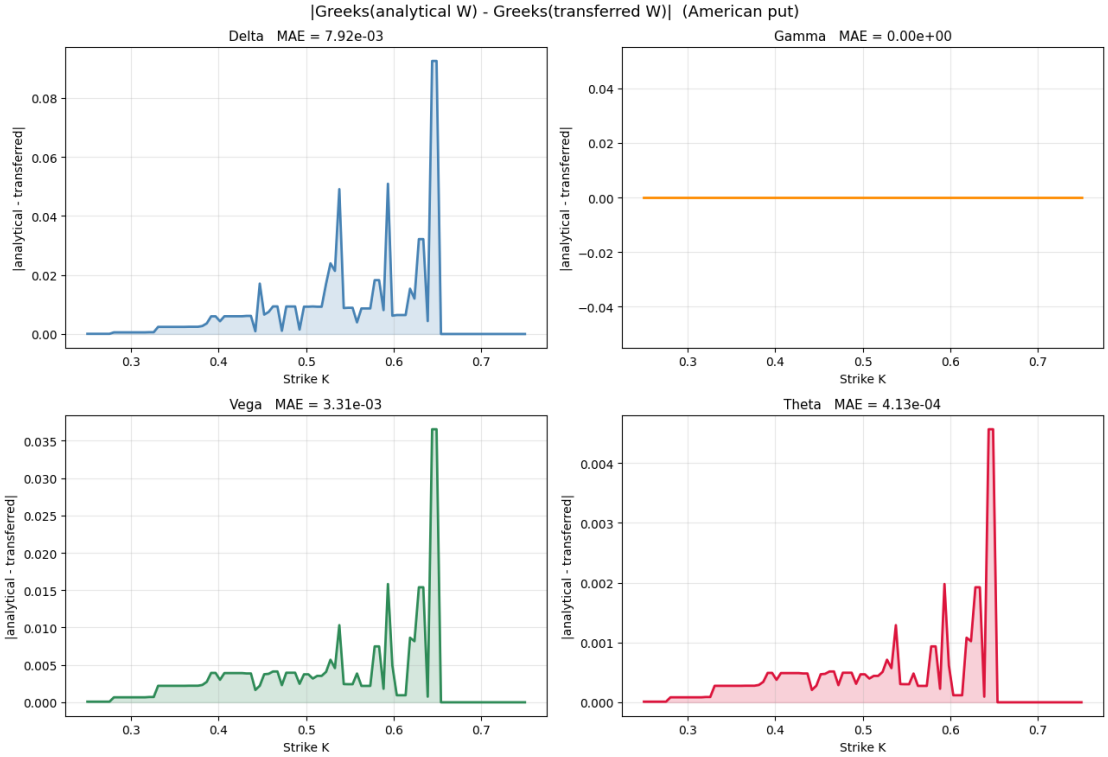

Рисунок 4 — Отклонение чувствительностей между моделями с аналитической и перенесённой инициализацией весов BTNet

3. Работа над выпускной квалификационной работой

3.1. Написание первой главы ВКР

В период с 21 по 24 апреля 2026 г. велась работа по написанию первой главы ВКР «Оценка американских опционов нейронной сети на основе биномиального дерева» [1], [7]. Первая глава включает следующие разделы.

Биномиальная модель CRR. Изложены математические основы модели Кокса–Росса–Рубинштейна [2], [4], [5]: коэффициенты роста $u = \exp(\sigma\sqrt{\Delta t})$ и убывания $d = 1/u$; риск-нейтральная вероятность $p = (\exp(r\Delta t) - d)/(u - d)$; дисконтированная обратная индукция для вычисления цены опциона в терминальных и промежуточных узлах дерева.

Задача оптимальной остановки для американских опционов. Описан критерий раннего исполнения и рекуррентное соотношение для американского пут-опциона. Для контекста рассмотрен также метод Лонгстаффа–Шварца (LSM) [9] как альтернативный подход к оценке американских опционов методом Монте-Карло [8]:

$$V_i = \max(K - S_i, \exp(-r\Delta t) \cdot (p \cdot V_up + (1 - p) \cdot V_down))$$

Нейросетевая эквивалентность биномиального дерева. Изложено содержание Теорем 1 и 2 из работы Шорохова (2024) [1]: формальное доказательство эквивалентности архитектур BTNetEuropean и BTNetAmerican биномиальному дереву CRR при аналитической инициализации весов. Включены схемы обеих архитектур; материал согласован с научным руководителем.

3.2. Написание второй главы ВКР

В период с 27 по 29 апреля 2026 г. написана вторая глава ВКР, охватывающая следующие аспекты:

— Описание пакета btnn_bs: архитектуры BTNetEuropean (DenseLayer + n ConvLayer) и BTNetAmerican (DenseLayer + n MaxoutLayer), процедура аналитической инициализации весов согласно Теоремам 1–2 [1].

— Описание методики бенчмаркинга с использованием QuantLib: функции прайсинга, метрики оценки качества (MAE, RMSE, max|err|).

— Описание методики вычисления греков через torch.autograd.grad; анализ эффекта Gamma = 0.

— Описание и анализ эксперимента с переносом весов European → American.

— Итоговый анализ численных результатов: BTNetAmerican с аналитической инициализацией обеспечивает MAE = $2.84 \cdot 10^{-4}$ относительно эталона QuantLib CRR (500 шагов), что подтверждает корректность теоретической эквивалентности на практике.

По завершении главы сформирован список литературы; оформление согласовано с научным руководителем.

Заключение

За период практики, которая осуществлялась в Научном центре вычислительных методов и моделирования киберфизических систем РУДН, были достигнуты все цели и решены все поставленные задачи, определенные в программе преддипмолной практики направления подготовки 02.03.01 «Математика и компьютерные науки», специализация «Математика и компьютерные науки».

При прохождении практики я разобрался с научной терминологией области исследований; научился осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения профессиональных задач; собирать, обрабатывать и интерпретировать данные современных научных исследований, необходимые для формирования выводов по соответствующим научным исследованиям; осуществлять целенаправленный поиск информации о новейших научных и технологических достижениях в сети Интернет и из других источников; строить и анализировать математические модели объекта исследований; разрабатывать и отлаживать вспомогательные программные комплексы; проводить численный эксперимент; оформлять результаты своих исследований. Также я овладел необходимым математическим и программным аппаратом исследований; навыками математического моделирования, применения численных методов для выполнения необходимых расчетов и получения численных оценок по теме исследований.

В результате прохождения данной практики мной были получены следующие практические навыки, умения, универсальные и профессиональные компетенции:

- способностью к самоорганизации и к самообразованию;
- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности;
- способностью к самостоятельной научно-исследовательской работе;
- способностью находить, анализировать, реализовывать программно и использовать на практике математические алгоритмы, в том числе с применением современных вычислительных систем;
- способностью к определению общих форм и закономерностей отдельной предметной области;
- способностью математически корректно ставить естественнонаучные задачи, знание постановок классических задач математики;
- способностью строго доказать утверждение, сформулировать результат, увидеть следствия полученного результата;
- способностью публично представлять собственные и известные научные результаты;
- способностью использовать методы математического и алгоритмического моделирования при решении теоретических и прикладных задач;
- способностью передавать результат проведенных физико-математических и прикладных исследований в виде конкретных рекомендаций, выраженной в терминах предметной области изучавшегося явления;
- способностью представлять и адаптировать знания с учетом уровня аудитории;

- способностью к проведению методических и экспертных работ в области математики.

Выполненные в ходе преддипломной практики работы непосредственно направлены на подготовку выпускной квалификационной работы «Оценка американских опционов нейронной сети на основе биномиального дерева» [1], [7]. Реализованный программный комплекс btnn_bs, включающий интеграцию с QuantLib и модуль вычисления чувствительностей через автоматическое дифференцирование, составит основу программной части ВКР. Полученные результаты численных экспериментов (MAE прайсинга $\approx 2.84 \cdot 10^{-4}$ для аналитической инициализации) и выявленные закономерности (эффект Gamma = 0 для кусочно-линейных сетей, влияние точности весов на чувствительности) будут отражены в аналитических разделах ВКР.

Критерии оценки, в том числе наличие и соответствие представленных документов требованиям	**Максимальное число баллов**	**Факт**
Подпись в подписном листе инструктажа об ознакомлении с инструкцией по безопасности труда и правилам пожарной безопасности при выполнении лабораторных и практических работ.	**5** – если до 06.04.2026. Недопуск к практике – если позже.	
Детализация индивидуального задания, полученного от руководителя практики. Отправка согласованного с научным руководителем задания руководителю практики.	**6-10** – до 14.04.2026. 0-5 – если позже.	
Соответствие дневника практики требованиям рабочей программы и ФОС	**20**	
Соответствие отчета практики требованиям рабочей программы и ФОС	**50**	
Своевременное представление дневника и отчёта по практике в ТУИС	**15** – если до 30.04.2026. Незачет – если позже.	
ИТОГО	**100**	
Тезисы до 3 стр.	2 бонусных балла	
Статья свыше 3 стр.	3 бонусных балла	

Список источников

1. Шорохов С.Г. Оценка финансовых деривативов нейронной сетью на основе биномиального дерева // International Journal of Open Information Technologies. — 2024. — Т. 12, № 5. — С. 108–114.

2. Cox J.C., Ross S.A., Rubinstein M. Option pricing: A simplified approach // Journal of Financial Economics. — 1979. — Vol. 7, No. 3. — P. 229–263.

3. Black F., Scholes M. The pricing of options and corporate liabilities // Journal of Political Economy. — 1973. — Vol. 81, No. 3. — P. 637–654.

4. Hull J.C. Options, Futures, and Other Derivatives. — 11th ed. — Pearson, 2021.

5. van der Hoek J., Elliott R.J. Binomial Models in Finance. — New York : Springer, 2006. — 306 p.

6. Kwok Y.K. Mathematical Models of Financial Derivatives. — 2nd ed. — Berlin : Springer, 2008. — 530 p.

7. Лю С., Оостерли К.В., Ботэ С.М. Оценка опционов и вычисление подразумеваемой волатильности с помощью нейронных сетей = Pricing Options and Computing Implied Volatilities using Neural Networks // Risks. — 2019. — Vol. 7, No. 1. — P. 16. — DOI: 10.3390/risks7010016.

8. Glasserman P. Monte Carlo Methods in Financial Engineering. — New York : Springer, 2003. — XIII, 596 p.

9. Longstaff F.A., Schwartz E.S. Valuing American Options by Simulation: A Simple Least-Squares Approach // The Review of Financial Studies. — 2001. — Vol. 14, No. 1. — P. 113–147.

10. QuantLib Python Documentation : документация. — URL: https://quantlib-python-docs.readthedocs.io

11. Paszke A. и др. PyTorch: An Imperative Style, High-Performance Deep Learning Library // Advances in Neural Information Processing Systems 32. — Curran Associates, Inc., 2019. — P. 8024–8035.

12. Virtanen P. и др. SciPy 1.0: Fundamental Algorithms for Scientific Computing in Python // Nature Methods. — 2020. — Vol. 17. — P. 261–272. — DOI: 10.1038/s41592-019-0686-2.

13. Hunter J.D. Matplotlib: A 2D Graphics Environment // Computing in Science & Engineering. — 2007. — Vol. 9, No. 3. — P. 90–95.

14. Kingma D.P., Ba J. Adam: A Method for Stochastic Optimization // Proc. of the 3rd International Conference on Learning Representations (ICLR). — 2015.